

Математический анализ (базовый уровень) – 2 семестр – ТМ 1

1. Первообразная функции на промежутке

Определение 83 (Понятие первообразной).

Первообразной функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется функция F такая, что

$$F'(x) = f(x), \quad x \in \langle a, b \rangle.$$

2. Теорема о множестве всех первообразных

Теорема 77 (О множестве всех первообразных).

Пусть F — первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$. Для того чтобы Φ также была первообразной функции f на $\langle a, b \rangle$, необходимо и достаточно, чтобы

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad x \in \langle a, b \rangle, \quad C \in \mathbb{R}.$$

3. Неопределённый интеграл

Определение 84 (Понятие неопределённого интеграла).

Неопределённым интегралом функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется множество всех первообразных f на этом промежутке.

Неопределённый интеграл обозначается следующим образом:

$$\int f \, dx,$$

где

$\int$ — знак неопределённого интеграла,
 f — подынтегральная функция,
 $f \, dx$ — подынтегральное выражение,
 x — переменная интегрирования.

Если F — первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$, то неопределённый интеграл равен

$$\int f \, dx = F + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

4. Замена переменной в неопределённом интеграле

Теорема 81 (Формула замены переменной).

Пусть f имеет первообразную на $\langle a, b \rangle$, $\varphi : \langle \alpha, \beta \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, φ дифференцируема на $\langle \alpha, \beta \rangle$. Тогда

$$\int f \, dx = \int f(\varphi) \varphi' \, dt.$$

5. Интегрирование по частям в неопределённом интеграле

Теорема 82 (Формула интегрирования по частям).

Пусть u и v дифференцируемы на $\langle a, b \rangle$, и пусть на $\langle a, b \rangle$ существует первообразная от vu' . Тогда

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx$$

или

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

6. Мелкость (ранг, диаметр) разбиения**Определение 90** (Понятие мелкости (ранга) разбиения).

Величина

$$\lambda(\tau) = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} \Delta x_i$$

называется мелкостью (рангом, диаметром) разбиения (дробления).

7. Интегральная сумма**Определение 92** (Понятие интегральной суммы).

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция f и введено разбиение (τ, ξ) . Величина

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется интегральной суммой для функции f на отрезке $[a, b]$, отвечающей разбиению (τ, ξ) .

8. Интеграл Римана**Определение 93** (Понятие интеграла Римана).

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$. Говорят, что число I является интегралом Римана от функции f по отрезку $[a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Обозначают это число так:

$$I = \int_a^b f dx.$$

С некоторыми оговорками это предел интегральных сумм $I = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi)$.

9. Верхняя и нижняя суммы Дарбу

Определение 96 (Понятие сумм Дарбу).

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$ и τ — некоторое разбиение этого отрезка. Величины

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

называют верхней и нижней суммами Дарбу для функции f , отвечающими разбиению τ , соответственно.

10. Необходимое условие интегрируемости**Теорема 86 (Необходимое условие интегрируемости).**

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда f ограничена на $[a, b]$.

11. Критерий существования интеграла Римана (Дарбу)**Теорема 87 (Критерий Дарбу).**

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0,$$

или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

12. Связь интегрируемости и непрерывности**Теорема 88 (Об интегрируемости непрерывной функции).**

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b].$$

13. Кусочно-непрерывная функция**Определение 99 (Понятие кусочно-непрерывной функции).**

Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется кусочно-непрерывной, если ее множество точек разрыва конечно или пусто, и все разрывы — разрывы первого рода.

14. Связь интегрируемости и кусочной непрерывности**Теорема 91 (Об интегрируемости кусочно-непрерывной функции).**

Кусочно-непрерывная на отрезке функция интегрируема на нем.

15. Линейность интеграла Римана

Теорема 93 (О линейности интеграла Римана).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, тогда

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx.$$

16. Аддитивность по промежутку интеграла Римана

Теорема 94 (Об аддитивности по промежутку).

Пусть $f \in R[a, b]$, $c \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx.$$

17. Первая теорема о среднем

Теорема 97 (Первая теорема о среднем).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, g не меняет знак на $[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Тогда:

$$\exists \mu \in [m, M] : \int_a^b fg dx = \mu \int_a^b g dx.$$

Кроме того, если $f \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b fg dx = f(\xi) \int_a^b g dx.$$

18. Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом

Определение 100 (Понятие интеграла с переменным верхним пределом).

Пусть $f \in R[a, b]$ и $x \in [a, b]$. Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f dx$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

19. Теорема Барроу (о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом)

Пусть $f \in R[a, b]$ и $x \in [a, b]$. Функция $\Phi'(x) = \int_a^x f(x)dx$.

Теорема 99 (О дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом).
 Φ дифференцируема в точках непрерывности функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем в этих точках

$$\Phi'(x_0) = f(x_0).$$

20. Формула Ньютона-Лейбница для непрерывных функций

Теорема 100 (Формула Ньютона–Лейбница для непрерывных функций).
Пусть $f \in C[a, b]$ и F — ее первообразная. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

21. Усиленная формула Ньютона-Лейбница

Теорема 101 (Усиленная формула Ньютона–Лейбница).
Пусть $f \in R[a, b]$ и F — некоторая первообразная f на $[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

22. Интегрирование по частям в интеграле Римана

Теорема 102 (Формула интегрирования по частям).
Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b]$, причем $u', v' \in R[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b uv' \, dx = uv|_a^b - \int_a^b vu' \, dx$$

ИЛИ

$$\int_a^b u \, dv = uv|_a^b - \int_a^b v \, du.$$

23. Замена переменной в интеграле Римана

Теорема 103 (Формула замены переменной).

Пусть $f \in C[a, b]$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$. Тогда:

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' \, dt.$$

24. Интеграл Римана от чётной и нечётной функций по симметричному промежутку

Теорема 104 (Об интеграле от четной функции по симметричному промежутку).

Пусть $f \in R[0, a]$ и является четной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f \, dx = 2 \int_0^a f \, dx.$$

Теорема 105 (Об интеграле от нечетной функции по симметричному промежутку).

Пусть $f \in R[0, a]$ и является нечетной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f \, dx = 0.$$

25. Интеграл Римана от периодической функции по периоду

Теорема 106 (Об интеграле от периодической функции по периоду).

Пусть $f \in R[0, T]$ и является периодической с периодом T . Тогда:

$$\int_a^{a+T} f \, dx = \int_0^T f \, dx, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

26. Подграфик и криволинейная трапеция в декартовых координатах

Определение 104 (Понятия подграфика и криволинейной трапеции).

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

называется подграфиком функции f .

Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то подграфик называется криволинейной трапецией.

27. Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в декартовых координатах

Теорема 107 (О вычислении площади подграфика).

Пусть $f \in R[a, b]$ и G_f — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(G_f) = \int_a^b f \, dx.$$

28. Подграфик и криволинейный сектор в полярных координатах

Определение 105 (Понятия подграфика и криволинейного сектора).

Пусть $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$\widetilde{G}_f = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \varphi \in [\alpha, \beta], 0 \leq r \leq f(\varphi)\}$$

называется подграфиком функции f в полярных координатах. Если функция f непрерывна на $[\alpha, \beta]$, то подграфик называется криволинейным сектором.

29. Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в полярных координатах

Теорема 109 (О площади подграфика в полярных координатах).

Пусть $f \in R[\alpha, \beta]$ и $\widetilde{G}_f$ — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 \, d\varphi.$$

30. Путь

Определение 109 (Понятие пути).

Путем в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, все координатные функции которого непрерывны на $[a, b]$.

31. Гладкий путь (порядок гладкости)

Определение 112 (Понятие гладкого пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, причем

$$\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in [a, b].$$

Говорят, что γ — путь гладкости $m \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, если $x_i \in C^m[a, b]$, $i \in \{1, \dots, n\}$.

Если $m = 1$, то путь γ часто просто называют гладким.

32. Ломаная, вписанная в путь

Пусть $\gamma(t) = (x(t), y(t)) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, τ — разбиение отрезка $[a, b]$ точками $t_0, t_1, \dots, t_n$.

Определение 117 (Понятие вписанной ломаной).

Множество отрезков, соединяющих точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, называется ломаной, вписанной в путь γ , отвечающей разбиению τ . Эту ломаную будем обозначать s_τ .

33. Длина вписанной ломаной

Пусть $\gamma(t) = (x(t), y(t)): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, τ — разбиение отрезка $[a, b]$ точками $t_0, t_1, \dots, t_n$.

Лемма 75 (О длине вписанной ломаной).

Длина $|s_\tau|$ ломаной s_τ , вписанной в путь γ , равна

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

Сумма длин всех звеньев ломаной.

34. Длина пути

Пусть $\gamma(t) = (x(t), y(t)): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, τ — разбиение отрезка $[a, b]$ точками $t_0, t_1, \dots, t_n$.

Определение 118 (Понятие длины пути).

Длиной пути γ называется величина

$$l_\gamma = \sup_{\tau} |s_\tau|.$$

35. Спрямолинейный путь

Пусть $\gamma(t) = (x(t), y(t)): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, τ — разбиение отрезка $[a, b]$ точками $t_0, t_1, \dots, t_n$.

$l_\gamma = \sup_{\tau} |s_\tau|$ — длина пути γ .

Определение 119 (Понятие прямолинейного пути).

Если $l_\gamma < +\infty$, то путь γ называется прямолинейным.

36. Длина кривой**Определение 120 (Понятие длины кривой).**

Длиной кривой называют длину любой ее параметризации.

37. Вычисление длины кривой. Кривая задана параметрически

Теорема 114 (О вычислении длины пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — гладкий путь, тогда

$$l_\gamma = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

38. Вычисление длины кривой. Кривая задана в декартовых координатах

Теорема 115 (О длине графика гладкой функции).

Пусть $f \in C^1[a, b]$ и

$$\Gamma_f = \{(x, y) : y = f(x), x \in [a, b]\}$$

— график функции f . Тогда длина $l(\Gamma_f)$ графика функции f равна

$$l(\Gamma_f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx.$$

39. Вычисление длины кривой. Кривая задана в полярных координатах

Теорема 116 (О длине графика функции в полярной системе координат).

Пусть $f \in C^1[\varphi_0, \varphi_1]$, $f \geq 0$ и

$$\Gamma_f = \{(\varphi, r) : r = f(\varphi), \varphi \in [\varphi_0, \varphi_1]\}$$

— график функции f в полярной системе координат. Тогда длина $l(\Gamma_f)$ графика функции f равна

$$l(\Gamma_f) = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \sqrt{f^2 + (f')^2} d\varphi.$$

40. Локально интегрируемая функция

Определение 121 (Понятие локальной интегрируемости).

Говорят, что функция f локально интегрируема на множестве E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

41. Несобственный интеграл и его значение

Определение 122 (Понятие несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$. Тогда символ

$$\int_a^b f \, dx$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству $[a, b)$.

Определение 123 (Понятие значения несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Предел

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx,$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется значением несобственного интеграла от функции f по множеству $[a, b)$.

42. Сходимость и расходимость несобственного интеграла**Определение 124** (Понятие сходящегося несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Если предел

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx$$

существует в $\mathbb{R}$, то несобственный интеграл называется сходящимся. Иначе — расходящимся.

43. Несобственные интегралы первого и второго рода**Определение 125** (Понятия интегралов первого и второго родов).

Несобственный интеграл по неограниченному промежутку часто называется несобственным интегралом первого рода.

Несобственный интеграл от неограниченной функции по промежутку конечной длины часто называется несобственным интегралом второго рода.

44. Лемма о совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана

Лемма 78 (О совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана).

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx = \int_a^b f \, dx,$$

где справа стоит интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$.

45. Линейность несобственного интеграла

Теорема 117 (О линейности несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если сходятся интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx,$$

то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^b f \, dx + \beta \int_a^b g \, dx.$$

46. Аддитивность по промежутку несобственного интеграла

Теорема 118 (Об аддитивности по промежутку).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

причем интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f \, dx$$

сходятся или нет одновременно.

47. Критерий сходимости несобственного интеграла в терминах остатка

Определение 126 (Понятие остатка несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $c \in (a, b)$. Тогда

$$\int_c^b f \, dx$$

называется остатком несобственного интеграла от f по $[a, b)$.

Лемма 79.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $c \in (a, b)$. Тогда сходимость несобственного интеграла от f по $[a, b)$ равносильна тому, что

$$\lim_{c \rightarrow b-0} \int_c^b f \, dx = 0.$$

48. Интегрирование по частям в несобственном интеграле**Теорема 120 (Формула интегрирования по частям).**

Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b)$ и $u', v' \in R_{loc}[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b uv' \, dx = uv \Big|_a^b - \int_a^b vu' \, dx, \quad uv \Big|_a^b = \lim_{\omega \rightarrow b-0} u(\omega)v(\omega) - u(a)v(a),$$

или

$$\int_a^b u \, dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du,$$

причем равенство справедливо тогда и только тогда, когда существует (в $\mathbb{R}$) хотя бы два предела из трех.

49. Замена переменной в несобственном интеграле**Теорема 121 (Формула замены переменной).**

Пусть $f \in C[A, B)$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta) \rightarrow [A, B)$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R_{loc}[\alpha, \beta)$. Пусть, кроме того, существует $\varphi(\beta - 0) \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta-0)} f \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' \, dt,$$

причем если существует один интеграл (в $\overline{\mathbb{R}}$), то существует и другой.

50. Критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции**Теорема 122 (Критерий сходимости интеграла от знакопостоянной функции).**

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) = \int_a^{\omega} f \, dx, \quad \omega \in [a, b),$$

возрастает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f \, dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

51. Первый признак сравнения (с неравенством) для несобственного интеграла

Теорема 123 (Признаки сравнения).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g \, dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f \, dx < +\infty.$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f \, dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g \, dx = +\infty.$$

52. Второй признак сравнения (предельный) для несобственного интеграла

Теорема 123 (Признаки сравнения).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

53. Абсолютная сходимость несобственного интеграла

Определение 127 (Понятие абсолютной сходимости).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Говорят, что несобственный интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, если сходится интеграл

$$\int_a^b |f| \, dx.$$

54. Признак абсолютной сходимости для несобственного интеграла

Теорема 125 (О сходимости абсолютно сходящегося интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, то он сходится.

55. Условная сходимость несобственного интеграла

Определение 128.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится, но не сходится абсолютно, то говорят, что интеграл сходится условно.

Автор: Сакулин Иван Михайлович K3121

Распространяется по лицензии [WTFPL](#)

Отказ от ответственности

Автор предоставляет собственные доказательства «как есть», не даёт гарантий их правильности и не несёт ответственности за допущенные ошибки. Мяу =).